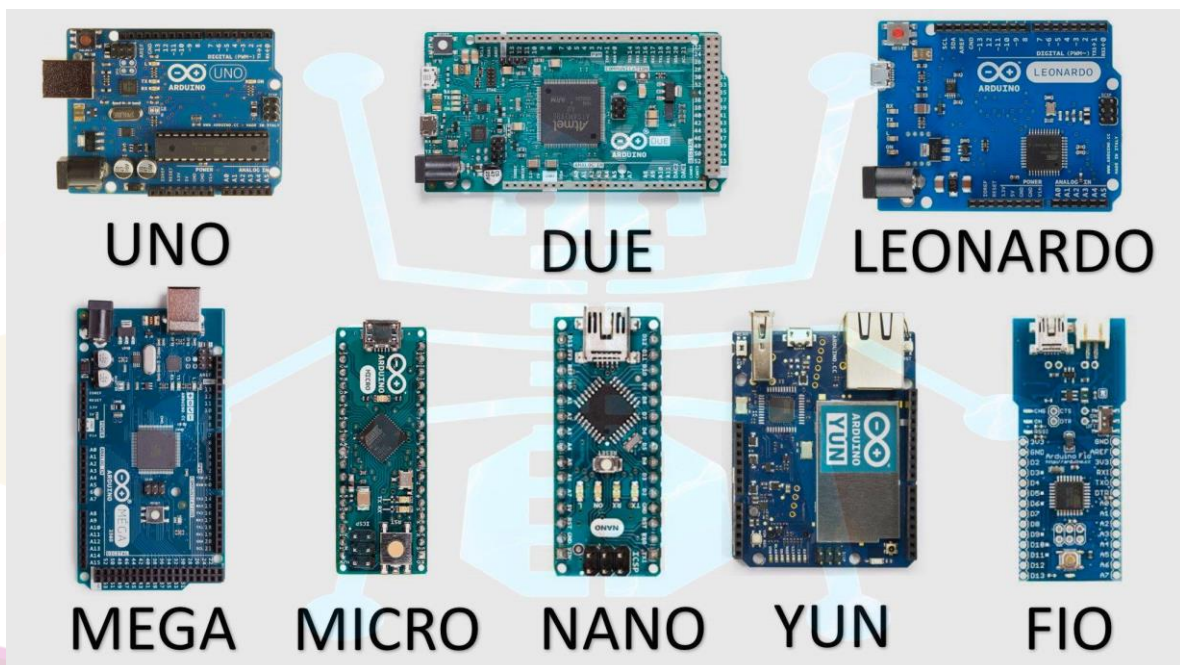


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

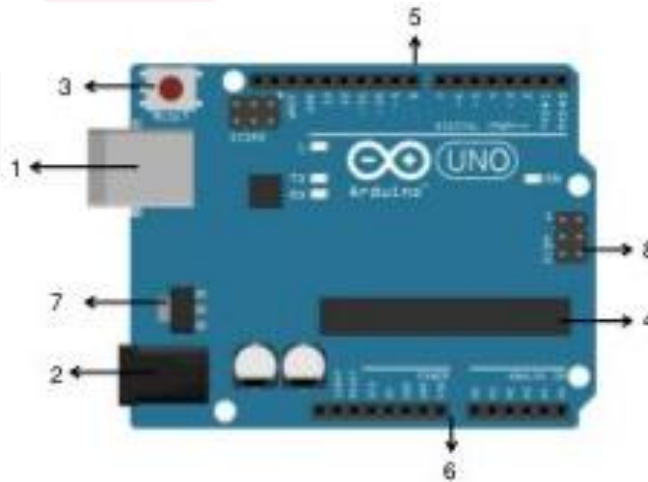
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

1	Puerto USB: A través de esta conexión, puedes transferir datos e instrucciones de programación directamente al microcontrolador, dando vida a tus proyectos de manera sencilla y práctica.
2	Fuente de 5VDCp: indica voltaje de entrada de 220VAC.
3	Botón de RESET: es una herramienta sencilla pero muy útil en la placa Arduino. Al presionarlo, se conecta temporalmente el pin de reset a tierra, lo que reinicia el microcontrolador y ejecuta nuevamente el código cargado en la placa desde el inicio.
4	Micro-controlador Atmega 328: El microcontrolador ATmega328 es el corazón de la placa Arduino, actuando como su cerebro principal. Este circuito integrado es el encargado de ejecutar el código que programas, procesar las instrucciones y controlar las interacciones entre los componentes conectados.
5	Puerto de conexiones: El puerto de conexiones de Arduino está compuesto por diversos pines diseñados para cubrir diferentes funciones auxiliares.
6	Conexiones (pines de Arduino): son puntos clave para construir circuitos electrónicos, ya que permiten la conexión de los cables necesarios para integrar distintos componentes.
7	Regulador de voltaje: Su función principal es controlar y estabilizar la cantidad de voltaje que ingresa a la placa.
8	Entrada ICSP (In-Chain Serial Programmer): La entrada ICSP es un puerto especializado que permite grabar programas directamente en el microcontrolador de la placa Arduino sin utilizar el puerto USB.

¿Qué son señales Digitales?

Las señales digitales son aquellas que tienen una variación discontinua en el tiempo, y que pueden adoptar solamente un número limitado de valores discretos.

¿Qué son señales Análogas?

Las señales analógicas son señales continuas que pueden variar en amplitud, frecuencia o ambas, lo que permite un rango infinito de valores.

¿Qué es una resistencia?

La resistencia eléctrica es una fuerza que se opone al flujo de corriente. De esta forma, indica la dificultad que encuentra la corriente para circular. Los valores de resistencia se expresan en ohmios (Ω).

¿Qué son las variables?

Una variable representa un contenedor o un espacio en la memoria física o virtual de una computadora, donde se almacenan distintos tipos de datos (valores) durante la ejecución de un programa. A cada variable se le asigna un nombre descriptivo o un identificador que se refiere al valor guardado. Los datos almacenados pueden cambiar de valor o ser constantes.